Proyecto 2 – Entrega única: Documentación

Club Deportivo Séneca · Grupo 5

Integrantes: Jung Hann Chu Méndez 202412646

John Edward Rincón Aragón 202420895

David Alejandro Reyes Herrera 20252149

1. Introducción

Este documento reúne la entrega única del Proyecto 2 del Club Deportivo Séneca. El sistema parte del Proyecto 1 del grupo y agrega torneos internos (recreativos y competitivos), bonos de descuento, participación de empleados y personas externas, tres consolas con autenticación y persistencia automática en archivos JSON.

2. Historias de usuario seleccionadas del banco

De las historias del banco oficial de la mini-competencia se seleccionaron e implementaron estas tres, sin modificar su texto.

HU-SOC-02 · Inscribirse en un equipo de conjunto (Socio)

Como socio deportista, quiero inscribirme en un equipo de conjunto correspondiente a mi edad con un número de camiseta disponible, para representar al club en entrenamientos y partidos del deporte.

- CA-1. Dado que el equipo tiene cupos libres, la edad del socio corresponde a la categoría del equipo (Sub-13, Sub-15, Sub-17 o Mayores), no pertenece a otro equipo de ese mismo deporte y el número de camiseta solicitado está libre, cuando el socio solicita la inscripción, entonces el sistema lo registra con su dorsal y posición asignados y descuenta un cupo.
- CA-2. Dado que la edad del socio no coincide con la categoría del equipo, cuando intenta inscribirse, entonces el sistema rechaza la solicitud e indica la incompatibilidad de categoría.
- CA-3. Dado que el dorsal solicitado ya fue asignado a otro jugador del equipo, cuando el socio intenta la inscripción, entonces el sistema rechaza la operación y le pide elegir un dorsal libre.
- CA-4. Dado que el socio ya pertenece a un equipo de fútbol del club, cuando intenta inscribirse en otro equipo de fútbol, entonces el sistema deniega el registro e indica que solo puede pertenecer a un único equipo por disciplina.

Implementación: Equipo.inscribirSocio(socio, dorsal, posicion), que reutiliza InscripcionEquipo;
ConsolaSocio -> Mis equipos -> Inscribirme.
Entradas: equipo, número de camiseta y posición.
Salidas: confirmación con dorsal y posición, o rechazo por categoría, dorsal ocupado o equipo del mismo deporte.

HU-ENT-02 · Verificar el mínimo de jugadores habilitados (Entrenador)

Como entrenador, quiero verificar si mi equipo alcanza el mínimo de jugadores habilitados antes de un partido, para saber si el encuentro puede disputarse.

- CA-1. Dado un equipo de fútbol con al menos siete jugadores habilitados, cuando el entrenador consulta la disponibilidad para el partido, entonces el sistema confirma que puede disputarse.
- CA-2. Dado un equipo de baloncesto con cuatro jugadores habilitados, cuando el entrenador consulta la disponibilidad, entonces el sistema indica que el partido no puede jugarse y lista a los jugadores no disponibles con su motivo.
- CA-3. Dado un jugador con sanción vigente, cuando el sistema cuenta los jugadores habilitados, entonces no lo incluye en el conteo.

Implementación: Equipo.getJugadoresHabilitados(), Equipo.getJugadoresNoDisponibles() y SesionActual.consultarJugadoresNoDisponibles; ConsolaEmpleado -> Disponibilidad de equipos.
Entradas: equipo.
Salidas: si el partido puede disputarse y la lista de jugadores no disponibles con su motivo.

HU-ADM-02 · Revisar solicitudes de cambio de turno (Administrador)

Como administrador, quiero revisar las solicitudes de cambio de turno, para asegurar que siempre haya suficiente personal disponible en el club.

- CA-1. Dado que el cambio mantiene disponibles por lo menos 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta, cuando el administrador aprueba la solicitud, entonces el sistema registra el cambio de turno.
- CA-2. Dado que aprobar el cambio dejaría menos de 2 entrenadores o menos de 1 fisioterapeuta disponibles, cuando el administrador intenta aprobar la solicitud, entonces el sistema rechaza la aprobación.

Reglas del caso que ejercita: durante el horario de atención debe haber como mínimo 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta disponibles, y una solicitud de cambio de turno solo puede aprobarse si se mantiene esa cantidad mínima de personal.

Implementación: PlantillaTurnos.aprobarCambio, SolicitudCambioTurno.isAprobada() y SesionActual.aprobarCambioTurno; ConsolaAdministrador -> Turnos del personal -> Revisar solicitudes.
Entradas: solicitud pendiente y confirmación.
Salidas: cambio de turno registrado, o rechazo si no se mantiene el mínimo de personal.

3. Nuevas historias de usuario: torneos internos

HU-T1. Crear un torneo interno (Administrador)

Como administrador, quiero crear un nuevo torneo interno, para fomentar la participación de los jugadores en las actividades deportivas del club.

- Dado que el administrador está autenticado y desea crear un torneo interno, cuando inicia el proceso de creación, entonces el sistema debe solicitar el deporte o disciplina, la categoría o nivel, el número de cupos y el tipo de torneo (recreativo o competitivo).
- Dado que el administrador selecciona un torneo competitivo, cuando ingresa los datos para su creación, entonces el sistema debe solicitar el costo de la tarifa de inscripción.

- Dado que el administrador establece el número de cupos de un torneo, cuando se crea el torneo, entonces el sistema debe reservar el 20 % de los cupos, redondeado hacia arriba, para los participantes con mejor ranking o desempeño en la categoría correspondiente.
- Dado que el administrador ha proporcionado todos los datos válidos del torneo, cuando confirma su creación, entonces el sistema debe registrar el nuevo torneo con las características definidas e informar que fue creado exitosamente.
- Dado que el administrador ingresa datos incompletos o un número de cupos inválido, cuando intenta confirmar la creación, entonces el sistema debe rechazar la operación e informar cuáles datos deben corregirse.

Entradas: deporte o disciplina (lista), modalidad (individual o dobles; equipos para deportes de conjunto), categoría (SUB13 a MAYORES) o nivel (Principiante a Avanzado), cupos (2 a 64), tipo, tarifa mayor que 0 si es competitivo, formato (liga o fases) y fecha y hora de inicio. Salidas: resumen antes de confirmar, número del torneo creado y cupos preferenciales reservados, o el mensaje del dato a corregir.

HU-T2. Inscribir una persona externa (Administrador)

Como administrador, quiero inscribir una persona externa a la universidad, para garantizar la participación de personas que no son usuarios.

- Dado que el administrador está autenticado, cuando inicia la inscripción, entonces el sistema debe solicitar la información necesaria para identificar a la persona y el torneo en el que desea participar.
- Dado que la persona externa cumple las condiciones de la categoría o nivel del torneo y existe un cupo disponible para su inscripción, cuando el administrador confirma la solicitud, entonces el sistema debe registrar a la persona como participante e informar que la inscripción fue exitosa.
- Dado que el torneo no tiene cupos disponibles para la inscripción solicitada, cuando el administrador intenta inscribir a la persona externa, entonces el sistema debe rechazar la operación e informar que no existen cupos disponibles.
- Dado que la persona externa ya está inscrita en el torneo seleccionado, cuando el administrador intenta inscribirla nuevamente, entonces el sistema debe rechazar la inscripción duplicada e informar que la persona ya se encuentra registrada.

Entradas: torneo pendiente, documento, nombre y categoría o nivel. Salidas: confirmación con los cupos libres, o rechazo por categoría, falta de cupos o duplicado.

HU-T3. Consultar torneos e historial (Administrador)

Como administrador, quiero consultar información actual e histórica de los torneos internos, para hacer seguimiento y análisis estadísticos.

- Dado que el administrador está autenticado, cuando solicita consultar los torneos internos registrados, entonces el sistema debe mostrar los torneos existentes y la información disponible sobre cada uno.
- Dado que el administrador selecciona un torneo, cuando solicita consultar su estado, entonces el sistema debe informar si se encuentra en curso o finalizado, según corresponda.

- Dado que el administrador selecciona un torneo registrado, cuando solicita consultar su historial, entonces el sistema debe mostrar los participantes, encuentros, resultados y posiciones que se hayan registrado, independientemente del estado del torneo.
- Dado que el administrador solicita consultar un torneo que no existe, cuando el sistema procesa la búsqueda, entonces debe informar que no se encontró el torneo solicitado.

Entradas: número del torneo. Salidas: lista de torneos con estado y cupos; historial con participantes, encuentros, resultados y posiciones; o "No se encontró el torneo solicitado".

HU-T4. Inscribir equipos en torneos (Entrenador)

Como entrenador, quiero inscribir equipos en los torneos internos, para garantizar la participación de todos los miembros.

- Dado que el entrenador selecciona un torneo y un equipo completo del mismo deporte y categoría, cuando confirma la inscripción y existen cupos disponibles, entonces el sistema debe registrar al equipo como participante y confirmar la inscripción.
- Dado que el equipo seleccionado pertenece a un deporte o categoría diferente al del torneo, cuando el entrenador intenta inscribirlo, entonces el sistema debe rechazar la solicitud e informar la incompatibilidad.
- Dado que el torneo no tiene cupos disponibles para el equipo, cuando el entrenador intenta confirmar la inscripción, entonces el sistema debe rechazar la operación e informar que se ha alcanzado el límite de participantes.

Entradas: torneo de equipos y equipo. Salidas: confirmación, o rechazo por deporte, categoría, nómina incompleta o falta de cupos.

HU-T5. Inscribirse en un torneo (Jugador)

Como jugador, quiero poder inscribirme en un torneo interno, para poder competir en él.

- Dado que un jugador selecciona un torneo individual compatible con su nivel y existe un cupo disponible para su inscripción, cuando confirma su participación antes del inicio del torneo, entonces el sistema debe registrar su inscripción y mostrar una confirmación.
- Dado que el torneo corresponde a una disciplina individual en modalidad de dobles, cuando se solicita la inscripción de una pareja válida, entonces el sistema debe registrar a ambos jugadores como una unidad de participación y ocupar el cupo correspondiente.
- Dado que un jugador cumple los criterios de ranking o desempeño para ocupar un cupo preferencial, cuando solicita inscribirse y existe un cupo preferencial disponible, entonces el sistema debe permitir su inscripción utilizando dicho cupo.
- Dado que un jugador ya está inscrito en el torneo seleccionado, cuando intenta inscribirse nuevamente, entonces el sistema debe rechazar la solicitud e informar que ya se encuentra registrado.
- Dado que el jugador es un empleado del club, cuando intenta inscribirse en un torneo individual durante el cual se encuentra de turno, entonces el sistema debe rechazar su inscripción e informar la restricción correspondiente.

- Dado que el jugador es un empleado del club y no está de turno el día de un torneo individual competitivo, cuando confirma su inscripción válida, entonces el sistema debe registrarlo sin cobrarle la tarifa de inscripción y establecer que no tiene derecho a recibir el premio en efectivo.
- Dado que el jugador está autenticado, cuando inicia el proceso de inscripción a un torneo interno, entonces el sistema debe mostrar los torneos disponibles, indicando deporte o disciplina, categoría o nivel, tipo de torneo y cupos disponibles.

Entradas: torneo y, en dobles, la pareja. Salidas: confirmación con la tarifa cobrada (0 para empleados), o rechazo por nivel, duplicado, turno o falta de cupos.

HU-T6. Retirarse de un torneo (Jugador)

Como jugador, quiero poder retirarme del torneo antes de que inicie, para cancelar mi participación.

- Dado que el jugador está inscrito en un torneo que todavía no ha iniciado, cuando solicita retirarse y confirma la operación, entonces el sistema debe cancelar su inscripción e informar que el retiro fue exitoso.
- Dado que el jugador se retira exitosamente antes del inicio del torneo, cuando el sistema cancela su inscripción, entonces debe liberar el cupo que ocupaba para que pueda ser utilizado por otro participante elegible.
- Dado que el torneo ya comenzó, cuando el jugador solicita retirarse, entonces el sistema debe rechazar la operación e informar que no se permiten retiros después del inicio del torneo.

Entradas: torneo en el que está inscrito y confirmación. Salidas: retiro exitoso con cupo liberado, o rechazo si el torneo ya inició.

HU-T7. Guardar el bono de un torneo recreativo (Jugador)

Como jugador, quiero guardar el bono de descuento ganado en un torneo recreativo, para poder usarlo posterior a la fecha de recibimiento.

- Dado que el jugador ha ganado un torneo recreativo y tiene asignado un bono de descuento, cuando solicita guardarlo, entonces el sistema debe asociar el bono con el jugador y confirmar que fue guardado exitosamente.
- Dado que el jugador tiene un bono guardado, cuando consulta sus bonos disponibles, entonces el sistema debe mostrar el bono y su valor para que pueda utilizarlo en una compra futura.

Entradas: ninguna adicional a la sesión. Salidas: lista de bonos con código, valor y estado.

HU-T8. Usar el bono en una compra (Jugador)

Como jugador, quiero usar el bono de descuento ganado en un torneo recreativo, para comprar en la tienda o cafetería.

- Dado que el jugador tiene un bono de descuento disponible y realiza una compra posterior en la tienda o cafetería del club, cuando selecciona el bono para utilizarlo, entonces el sistema debe aplicar el descuento correspondiente y mostrar el valor final de la compra.

- Dado que el jugador intenta utilizar un bono de descuento junto con otro descuento o promoción, cuando confirma la operación, entonces el sistema debe impedir que los descuentos se acumulen e informar la restricción.
- Dado que el jugador utiliza exitosamente un bono de descuento en una compra, cuando se confirma la transacción, entonces el sistema debe actualizar el estado del bono para reflejar que fue utilizado y registrar la venta con el descuento correspondiente.

Entradas: productos y bono. Salidas: total con el descuento y bono marcado como utilizado, o aviso de que no es acumulable.

La siguiente tabla resume los requerimientos funcionales que se derivan de las historias de usuario seleccionadas del banco y de las nuevas historias de torneos, e indica cuáles cuentan con pruebas automáticas.

ID	Requerimiento funcional	Actor	Origen	Dónde se implementa	¿Tiene pruebas?
RF-01	Autenticar al usuario con correo y contraseña, y permitir el acceso solo a la consola de su rol	Todos	Proyecto 1	Autenticador, ConsolaInicioSesion	Sí
RF-02	Mostrar los equipos de un deporte que tienen cupo y corresponden a la categoría por edad del socio	Socio	HU-SOC-02	Equipo.getEquiposDisponiblesPorCategoria	Parcial
RF-03	Inscribir al socio en un equipo con dorsal y posición, y rechazar la inscripción por categoría, dorsal ocupado o equipo del mismo deporte	Socio	HU-SOC-02	Equipo.inscribirSocio, InscripcionEquipo	Sí
RF-04	Verificar si un equipo alcanza el mínimo de jugadores habilitados (7 en fútbol, 5 en baloncesto) y listar los no disponibles con su motivo	Entrenador	HU-ENT-02	Equipo.getJugadoresHabilitados, Equipo.getJugadoresNoDisponibles	Sí
RF-05	Aprobar una solicitud de cambio de turno solo si se mantienen 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta disponibles; si no, rechazarla	Administrador	HU-ADM-02	PlantillaTurnos.aprobarCambio, SesionActual.aprobarCambioTurno	Sí
RF-06	Crear un torneo interno con deporte, categoría o nivel, cupos, tipo y, si es competitivo, tarifa de inscripción	Administrador	HU-T1	SesionActual.crearTorneo, TorneoInterno	Sí
RF-07	Reservar el 20 % de los cupos, redondeado hacia arriba, para los participantes con mejor ranking	Sistema	HU-T1, HU-T5	Torneo.getCuposPreferenciales, getRanking	Sí

ID	Requerimiento funcional	Actor	Origen	Dónde se implementa	¿Tiene pruebas?
RF-08	Inscribir a una persona externa y rechazar la inscripción por falta de cupos, categoría distinta o duplicado	Administrador	HU-T2	TorneoInterno.inscribirExterno, PersonaExterna	Sí
RF-09	Consultar los torneos, su estado y su historial (participantes, encuentros, resultados y posiciones)	Administrador	HU-T3	CatalogoTorneos, HistorialTorneo	Sí
RF-10	Inscribir un equipo completo en un torneo del mismo deporte y categoría	Entrenador	HU-T4	TorneoInterno.inscribirEquipo	No
RF-11	Inscribir a un jugador en un torneo individual, o a una pareja en dobles, compatible con su nivel	Jugador	HU-T5	TorneoInterno.inscribir, inscribirPareja	Sí
RF-12	Inscribir a un empleado que no esté de turno, sin cobrarle tarifa y sin derecho a premio en efectivo	Empleado	HU-T5	TorneoInterno, PlantillaTurnos	Sí
RF-13	Retirar a un jugador antes del inicio del torneo y liberar su cupo	Jugador	HU-T6	TorneoInterno.retirar	Sí
RF-14	Guardar y consultar los bonos de descuento ganados en torneos recreativos	Jugador	HU-T7	Usuario.guardarBono, getBonosDisponibles	Sí
RF-15	Aplicar un bono en una compra de tienda o cafetería sin acumularlo con otros descuentos, y marcarlo como usado	Jugador	HU-T8	Venta.aplicarBono	Sí
RF-16	Cargar los datos al iniciar y guardarlos al salir, sin pedir nombres de archivo	Sistema	Requisito del proyecto	ClubDeportivoSeneca, PersistenciaClubJson	Sí

4. Cambios respecto al Proyecto 1

Se agregaron cinco paquetes y se ampliaron varias clases existentes sin cambiar su responsabilidad.

4.1 Paquetes y clases nuevas

Paquete	Clases nuevas	Motivo
torneos	Torneo, TorneoInterno, InscripcionTorneo, UnidadParticipacion, EncuentroTorneo, HistorialTorneo, CatalogoTorneos, PersonaExterna y	Requerimiento nuevo de torneos internos

Paquete	Clases nuevas	Motivo
	los enums TipoTorneo, ModalidadTorneo, EstadoTorneo, EstadoInscripcion	
persistencia	IPersistenciaClub, CentralPersistencia, PersistenciaClubJson y una clase por archivo (usuarios, deportivo, reservas, entrenamientos, competencias, partidos, comercial, torneos), Json, ValidadorPersistencia, PersistenciaException	En el Proyecto 1 no existía persistencia; ahora los datos se cargan y guardan automáticamente
consola	EntradaConsola, ConsolaInicioSesion, ConsolaSocio, ConsolaEmpleado, ConsolaCompras, ConsolaAdministrador y sus pantallas	Interfaces de consola para los tres tipos de usuario
reportes	ConsultasAdministrativas, ReporteDeportivo, RubroVenta, PeriodoReporte	HU Administrador 6 sin implementar en el Proyecto 1
personal	Fisioterapeuta, Turno, PlantillaTurnos, SolicitudCambioTurno	HU Administrador 5 y participación de empleados en torneos
tienda	BonoDescuento, EstadoBono	Bono de los torneos recreativos
(raíz)	ClubDeportivoSeneca	Carga los datos al iniciar y los guarda al terminar

4.2 Cambios en las pruebas

Las pruebas presentadas en la entrega anterior siguen existiendo, pero se adaptaron así:

- En PruebaVentas se añadieron los compradores, bonos y ventas necesarios para comprobar el uso y consumo de bonos.
- En PruebaAdministracion se añadieron los atributos y datos de preparación necesarios para probar la creación, inscripción y consulta de torneos.
- En PruebaInscripcionEquipos se añadieron los datos requeridos para comprobar inscripciones individuales, por parejas, preferenciales y de empleados.
- En PruebaDatosEnEquipo se añadieron equipos de fútbol y baloncesto con sus respectivas nóminas para comprobar la cantidad mínima de jugadores habilitados y la exclusión de jugadores sancionados.

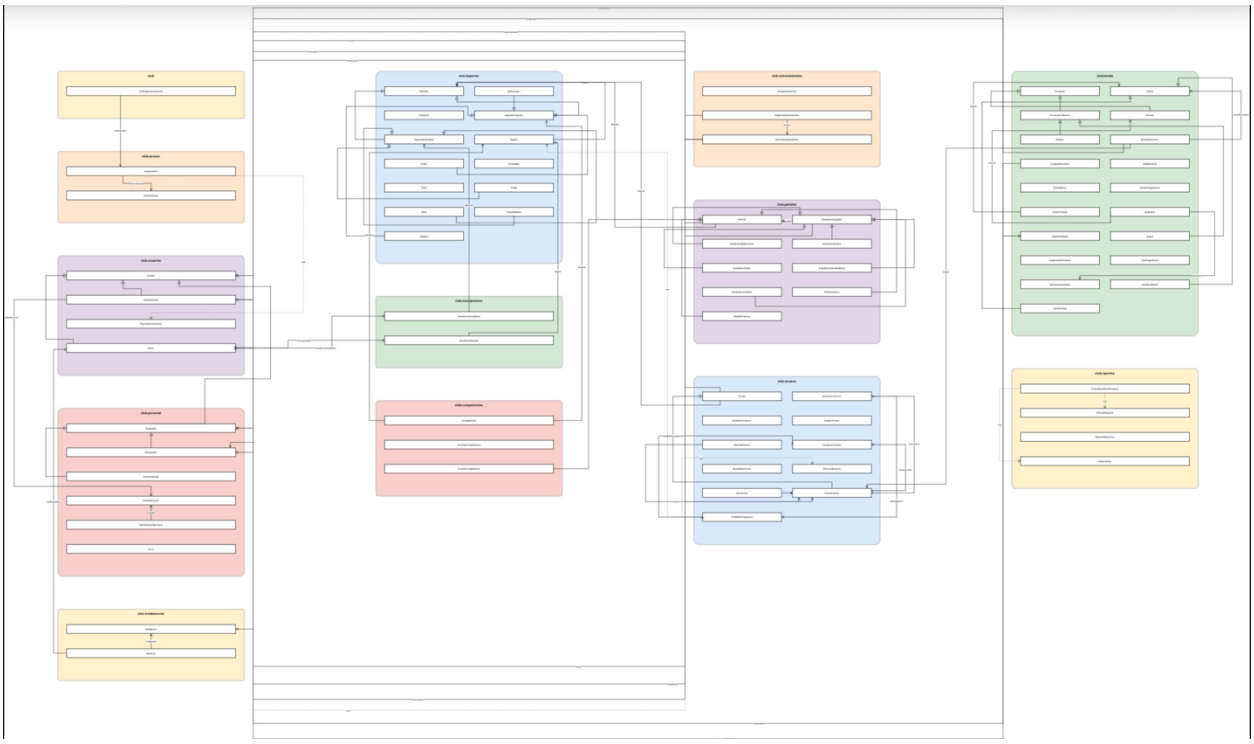
Las demás modificaciones están señaladas en el código haciendo referencia a la historia de usuario relacionada, debajo de la línea // Nuevos Tests.

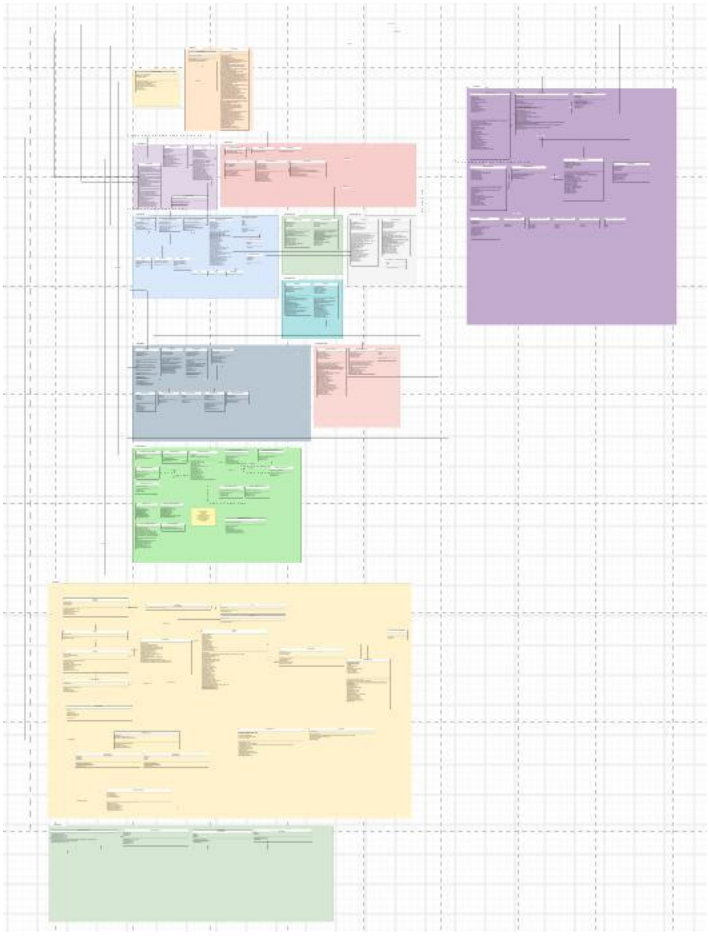
4.3 Cambios en el código principal

- Se agregó a Equipo el atributo puntosRanking, inicializado en cero, junto con las operaciones necesarias para consultar y actualizar su puntuación.
- Se adaptó DeporteConjunto para ordenar sus equipos según los puntos acumulados y devolver únicamente la cantidad solicitada mediante getRanking(cupos).
- Se adaptó DeporteIndividual para generar su ranking usando el ELO que cada participante posee en esa disciplina.
- Se amplió Administrador para crear, consultar y gestionar torneos internos, reutilizando las validaciones del módulo de torneos.
- Se ajustó PlantillaTurnos para comprobar si un empleado se encuentra trabajando al momento de inscribirse en un torneo.
- Se adaptaron Usuario y Empleado para almacenar y consultar sus bonos de descuento.
- Se modificó Venta para aplicar bonos provisionalmente, impedir su acumulación con otros descuentos y consumirlos únicamente cuando la venta se confirma.
- Se adaptó la persistencia deportiva para guardar y cargar los puntos de ranking de los equipos.
- Se integró la persistencia de torneos con la carga y el guardado general del club.
- Se adaptó la persistencia comercial para conservar los bonos y su estado.
- Se amplió Equipo para permitir la inscripción de un socio utilizando directamente el dorsal y el nombre de la posición, reutilizando internamente InscripcionEquipo.
- Se amplió Equipo para consultar los jugadores no disponibles sin eliminarlos de la nómina.
- Se amplió SolicitudCambioTurno para conservar la plantilla que originó la solicitud y permitir consultar si fue aprobada.
- Se amplió Administrador para aprobar solicitudes de cambio de turno mediante la plantilla correspondiente.

5. Diseño actualizado

Los diagramas se pueden visualizar de mejor manera en el repositorio.





6. Interfaces de consola y persistencia

Hay una consola con su propio método `main` para cada tipo de usuario principal, todas en el mismo proyecto Eclipse y en el paquete `club.consola`. Las tres comparten la misma estructura.

Si la cuenta no corresponde al rol de la consola, el inicio de sesión se rechaza. Toda operación pasa por `SesionActual`, que vuelve a verificar el rol antes de llamar al modelo.

Consola (`main`)	Rol	Opciones del menú
`ConsolaSocio`	Socio	Mi perfil, mis equipos, deportes individuales, reservas y práctica, torneos, tienda y cafetería, actividades y estadísticas, puntos y bonos
`ConsolaEmpleado`	Entrenador y fisioterapeuta	Perfil y beneficios, turnos y solicitudes, torneos, tienda y cafetería, sugerencias; los

Consola (`main`)	Rol	Opciones del menú
		entrenadores también tienen entrenamientos, partidos y estadísticas, y disponibilidad de equipos
`ConsolaAdministrador`	Administrador	Torneos internos, equipos y competencias, turnos del personal, socios, reportes y consultas

6.1 Validación de entradas

`EntradaConsola` centraliza la lectura para que ninguna pantalla repita validaciones:

- `leerEntero` y `leerDecimal` vuelven a preguntar hasta recibir un número dentro del rango.
- `leerFecha` y `leerFechaHora` exigen el formato AAAA-MM-DD o AAAA-MM-DD HH:mm, y 0 cancela.
- `seleccionar` muestra una lista numerada y devuelve `null` al elegir 0, así el usuario elige entre opciones válidas en lugar de escribirlas.
- `confirmar` acepta s o n antes de cada operación que cambia datos.

Las reglas de negocio no se validan en la consola. Si el modelo rechaza una operación, lanza `IllegalArgumentException` o `IllegalStateException`, y el menú muestra el mensaje sin cerrar el programa.

6.2 Estructura de la consola del administrador

Para evitar clases muy grandes, cada grupo de funcionalidades vive en su propia clase de menos de 250 líneas.

Clase	Responsabilidad	HU
`ConsolaAdministrador`	Menú principal y main	—
`ConsolaAdminTorneos`	Crear, iniciar y finalizar torneos, inscribir externos, registrar encuentros y resultados, consultar el historial	HU-T1, HU-T2, HU-T3
`ConsolaAdminDeportes`	Crear y dar de baja equipos, partido interno, inscripción en competencias	Funcionalidad del Proyecto 1
`ConsolaAdminPersonal`	Turnos y solicitudes de cambio, registro y baja de socios	HU-ADM-02
`ConsolaAdminReportes`	Ventas por rubro y periodo, asistencia, resultados, rankings, reservas y sesiones	Funcionalidad del proyecto 1
`FormatoAdministrador`	Textos que comparten las pantallas	—

6.3 Persistencia

Al iniciar cualquier consola, `ClubDeportivoSeneca` carga automáticamente los archivos de `persistencia/current`, sin pedirle nombres al usuario. Al salir, los escribe primero en `persistencia/temp` y luego reemplaza los de `current`, así un error al guardar no daña los datos anteriores.

Archivo	Contenido
`usuarios.json`	Socios, empleados y administradores, con su estado y puntos
`deportivo.json`	Deportes, equipos e inscripciones a equipos y deportes individuales
`instalaciones-reservas.json`	Instalaciones y reservas
`entrenamientos.json`	Sesiones de entrenamiento y registros de asistencia
`competencias.json`	Competencias universitarias y equipos inscritos
`partidos-estadisticas.json`	Partidos y estadísticas
`torneos.json`	Torneos, inscripciones, encuentros y bonos de descuento
`comercial.json`	Ventas confirmadas

7. Pruebas automáticas con JUnit

Clase de prueba	Pruebas	Qué cubre	HU
PruebaAutenticacion	3	Usuario inexistente, contraseña correcta e incorrecta	Proyecto 1
PruebaInscripcionEquipos	18	Edad y categoría, cupos, segundo equipo del mismo deporte	HU-SOC-02, HU-T5
PruebaDatosEnEquipo	6	Camiseta en uso, posición válida, mínimos y sanciones	HU-SOC-02, HU-ENT-02
PruebaSesionSocio	11	Operaciones del socio a través de la sesión y sesión cerrada	HU-SOC-02, HU-T5, HU-T6
PruebaDeportesIndividuales	15	Nivel inicial, niveles adyacentes, excepción del entrenador, ELO, torneos individuales y de dobles	HU-T5
PruebaReservas	4	Responsable, modalidad, superposición y máximo simultáneo	Proyecto 1

Clase de prueba	Pruebas	Qué cubre	HU
PruebaVentas	13	IVA 19 %, descuentos de 15 % y 8 %, impuesto 8 % y propina, alérgenos, bebidas calientes, puntos del 2 %, bonos	HU-T8
PruebaBonosDescuento	2	Guardar y consultar bonos	HU-T7
PruebaPartidosInternos	4	Mismo deporte y categoría, nómina insuficiente, cupo inválido	Proyecto 1
PruebaCompetencias	5	Inscripción válida e incompatible, tablas de liga y fases	Proyecto 1
PruebaAdministracion	21	Bajas, inventario, sugerencias, cobertura de turnos, creación de torneos, cupos preferenciales, externos y consulta de torneos	HU-ADM-02, HU-T1, HU-T2, HU-T3
PruebaSesionEmpleado	13	Turnos y solicitudes propias, aprobación con cobertura	HU-ADM-02
PruebaReportes	4	Consultas sin modificar datos, ventas por rubro y periodo, reporte deportivo, acceso solo del administrador	Proyecto 1
PruebaEntrenamiento	4	Sesión con convocados, asistencia y nota de 1 a 5	Proyecto 1
PruebaEstadisticas	6	Estadísticas por deporte y suspensión por tarjetas	Proyecto 1
PruebaPersistencia	4	Guardar y recargar, carga incompleta sin estado parcial, guardado fallido sin dañar los datos	Persistencia

8. Uso de IA generativa

La IA generativa se utilizó para revisar el código y la documentación, identificar errores de arranque y persistencia, implementar correcciones y crear y ejecutar pruebas JUnit y de uso con copias de los JSON.

Los principales prompts, resumidos y con ortografía corregida, fueron:

- «Revisa el estado actual de la aplicación y si cumple con la documentación. Comprueba las pruebas unitarias y de integración».
- «Lista todos los errores y cosas incompletas. Revisa el código y ejecuta pruebas con JUnit y con los datos del JSON».

- «Arregla primero los problemas de arranque y persistencia. No pongas comentarios y mantén el código simple».

Los hallazgos de persistencia fueron: **algunos datos desaparecían al reiniciar**, ciertas operaciones generaban archivos que después no podían cargarse y una carga fallida podía dejar información incompleta en memoria. Además, administración fallaba al reprocesar ventas históricas.

Se corrigieron estos problemas y se verificaron con **133 pruebas JUnit y 11 recorridos de consola**. Los datos antiguos que nunca se almacenaron no se pudieron recuperar.